

Carbohydrate Polymers 저널 트렌드 분석 리포트

[데이터 수집 방법 및 확보 편수] Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey 인증)로 ISSN 0144-8617(Carbohydrate Polymers)의 최신호 및 Articles-in-Press를 조회한 결과, 가장 최근 게재된 약 500편이 기존 state/seen_articles.json에 이미 기록되어 있어 신규 항목이 없음을 확인하였다. 이에 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)를 보완적으로 활용해 저널 전체 색인을 대조한 결과, 2025년 4월 21일~5월 2일 게재분 중 기존 상태 파일에 반영되지 않았던 미처리 논문 묶음(gap)을 발견하였고, 리뷰논문·정정/철회공지·미생물 중심 논문을 제외한 뒤 신규 연구논문 25편을 최종 확보하였다 (목표 20편 대비 125% 달성).

리포트 생성 일시: 2026-09-29 22:03 UTC (실행 시각 기준 고유 파일명)

신규 연구논문 수: 25편 (전체는 부록 목록 참조)

한글 폰트: NanumGothic 임베딩 확인 완료

1. 전체 트렌드 분석

1-1. 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 수집분에서는 키토산·알지네이트·곤약글루코만난·아스트라갈루스 다당류 등 천연 다당류 기반 하이드로겔의 생의학적 응용(상처 치유, 지혈, 위궤양 치료, 항염증)이 가장 두드러진 주제로 나타났다. 동시에 셀룰로오스 나노섬유(CNF)·나노결정(CNC)·박테리아 셀룰로오스를 기능화하여 웨어러블 전자소자, 생체전극, 압력 센서, 에어로젤 단열재, 공기 필터 등 비생의료 분야로 응용을 확장하는 연구가 큰 비중을 차지했다. 또한 감자·카사바·옥수수·쌀 등 다양한 작물 유래 전분의 미세구조와 소화율·노화(retrogradation)·저항전분 형성 간의 관계를 규명하는 전통적 전분과학 연구도 꾸준히 이어지고 있으며, 헴프씨드·견사(silk)·알지네이트 복합체와 같은 바이오매스 부산물의 고부가가치 소재화 연구도 관찰되었다.

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 규명을 위해 FTIR, XRD, SEM/TEM, 1D/2D 및 고체상 NMR(ssNMR)이 광범위하게 사용되었고, 다당류의 정밀 화학구조 분석에는 당조성 분석(HPAEC-PAD), 당연결구조 분석(GC-MS 기반 glycosyl linkage analysis)이 함께 활용되었다. 기능성 평가 단계에서는 TGA를 통한 열안정성 측정, 인장/압축 시험 및 이력현상(hysteresis) 측정을 포함한 기계적 물성 평가, 팽윤율·수분 유지율 측정, 카복실기 함량 적정 및 제타전위 측정, 전기전도도·유변학적 물성 측정이 공통적으로 수행되었다. 생의학 응용 논문에서는 세포독성/생체적합성 평가와 동물모델(랫드, 마우스) 실험이 표준적으로 포함되었다.

1-3. 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 문제 제기(기존 소재의 한계) → 원료 다당류의 분리·정제 또는 화학적 개질 → 분광학·현미경·결정학적 구조 특성 분석 → 기계적·열적·전기적 또는 팽윤 특성 등 기능성 평가 → 목표 응용(상처 드레싱, 센서, 필터, 에멀션 등) 성능 검증 → 작용 메커니즘 고찰의 순서로 구성되는 5~6단계 공통 구조를 따르고 있었다.

1-4. 전체 공통점

수집된 논문 전반에 걸쳐 재생 가능한 바이오매스 유래 고분자를 화학적·물리적으로 개질하여 자가치유성, 항균성, 전도성, 자극 반응성(압력/온도/pH) 등 다기능성을 부여함으로써 웨어러블 전자기기, 생체의료, 환경·포장 소재 등 고부가가치 응용으로 전환하려는 공통된 연구 방향성이 뚜렷하게 나타났다. 생분해성과 생체적합성을 전제로 한 지속가능 소재 설계가 논문 전반의 공통된 가치 지향점으로 확인되었다.

2. 집중 분석: 셀룰로오스·펙틴·하이드로겔·바이오매스 관련 논문

다음은 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문 14편(수집된 25편 중 키워드 매칭 전체)에 대한 상세 분석이다. 각 논문의 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 원문 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술하였다.

■ 셀룰로오스 나노소재 기반 에멀션·복합체

Excellent stable Camellia oleifera oil Pickering emulsion fabricated based on high carboxyl content cellulose nanofibrils.

저자: Jinglin Wu, Xingmei Tang, Wenhua Gao 외 | 게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123694

과요오드산나트륨과 TEMPO 2단계 산화로 카르복실기 함량(2.1 mmol/g)을 높인 셀룰로오스 나노섬유(PT-CNF)를 제조하여 동백유(Camellia oleifera oil) 피커링 에멀션의 안정제로 적용하였으며, 상용 화장품 안정제인 히드록시에틸셀룰로오스 대비 훨씬 우수한 장기 저장 안정성(4°C에서 30일간 크리밍 지수 90% 이상 유지)을 확보했다.

Electrical percolation network based on nano-cellulose template for flexible hydrogel bioelectrode.

저자: Mengyao Guan, Zhiliang Han, Na Liu 외 | 게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123693

박테리아 셀룰로오스를 주형으로 폴리피롤을 성장시켜 전기적 침투 네트워크(percolation network)를 형성하고 친수성 사차암모늄계 고분자(PDMC)와 결합함으로써, 생체조직과 유사한 탄성계수(288 kPa)와 높은 전도도(135.75 S/m)를 동시에 갖춘 하이드로겔 생체전극을 개발하여 상용 전극보다 우수한 신호 대 잡음비로 피부 생체전기신호를 기록할 수 있음을 입증했다.

■ 약물전달 시스템

Long-acting injectable delivery system comprising ordered mixed drug aggregates with deaggregating and uniformly embeddable viscoelastic -polysaccharide solutions.

저자: Jun Soo Park, Dong Gun Lee, Jin Hyuk Myung 외 | 게재일: 2025-04-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123682

로티고틴·도네페질 등 난용성 약물 미립자를 폴리비닐피롤리돈 입자에 흡착시킨 응집체를, 히알루론산 또는 카르복시메틸셀룰로오스(CMC) 점탄성 용액과 이중 주사기로 혼합·주입하는 장기지속형 주사제 플랫폼을 개발하였으며, 4주간 지속되는 약물 방출과 기존 생분해성 임플란트 대비 낮은 초기 방출·국소 염증을 동물실험으로 확인했다.

■ 다당류 하이드로겔의 생의학적 응용

Bioactive glycyrrhizic acid-astragalus polysaccharide hydrogel facilitates gastric ulcer healing via ROS scavenging and anti-apoptotic effects.

저자: Haocheng Zheng, Shan Gao, Yunze Liu 외 | 게재일: 2025-04-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123685

2D-NMR과 당잔기 분석으로 구조를 규명한 신규 아스트라갈루스 다당류(APS13, -1,4-글루칸 골격에 6번 위치 결가지 구조)를 글리시리진산과 결합해 하이드로겔을 제조했으며, 랫드 급성 위궤양 모델에서 활성산소 제거와 세포자멸사 억제 효과를 통해 궤양 면적 감소와 점막 재생을 촉진함을 입증했다.

■ 셀룰로오스 나노소재 기반 에멀션·복합체

Designing ultrasensitive mechanochromic pure cellulose nanofiber hydrogels via simple and feasible gas phase coagulation.

저자: Juan Yu, Sijie Gong, Chaoqun Xu 외 | 게재일: 2025-04-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123678

별도의 정밀한 배향 제어 공정 없이 기체상 응고법만으로 순수 셀룰로오스 나노섬유 하이드로겔에 압축 응력에 따라 노랑-빨강-파랑-초록으로 변하는 간섭색을 부여하는 기계변색(mechanochromic) 소재를 개발하였고, 0.36 N의 미세한 하중에도 반응하는 높은 민감도를 활용해 압력 센서 및 광학 암호화 시스템 적용 가능성을 제시했다.

■ 지혈·창상 치료용 셀룰로오스 복합소재

Chitosan/oxidized cellulose composite nanofiber sponges: a rapid and effective hemostasis strategy for non-compressible hemorrhage.

저자: Zhan Zhang, Zhiyuan Lin, Chenglong Yu 외 | 게재일: 2025-04-24 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123655

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유와 키토산 나노섬유를 제니핀으로 가교하여 형상기억성과 빠른 지혈 성능을 갖춘 나노섬유 스펀지(CT@GP-HAc)를 개발했으며, 혈액응고 경로에 의존하지 않는 독립적 지혈 메커니즘을 확인해 응고 장애 환자에도 적용 가능하고 동물실험에서 출혈량 감소와 지혈 시간 단축 효과를 입증했다.

■ 웨어러블 전자용 전도성 하이드로겔

High toughness, high stability and low hysteresis PVA /HPMC/PA/SBMA/ZnCl2 conductive hydrogels for wearable flexible electronics for multifunctional sensors and supercapacitors.

저자: Fan Wang, HuaQing Zhang, ChunLing Liu 외 | 게재일: 2025-04-24 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123644

폴리비닐알코올에 식물유래 피트산, 히드록시프로필메틸셀룰로오스, 쯔비터이온성 단량체(SBMA), 염화아연을 결합한 상호침투형 전도성 하이드로겔을 설계하여 낮은 이력현상(11.68% 이하)과 넓은 변형 감지범위(0~600%)를 갖는 웨어러블 변형 센서 및 슈퍼커패시터로의 활용 가능성을 제시했다.

■ 지혈·창상 치료용 셀룰로오스 복합소재

Antibacterial and flame-retardant TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils/chitosan-based sponge for efficient PM2.5 capture.

저자: Yifan Chen, Shite Lin, Weisheng Han 외 | 게재일: 2025-04-24 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123642

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유, 키토산, 산화그래핀과 산화아연을 결합한 리그닌 나노입자를 아미드 가교로 결합해 3차원 다공성 스폰지 필터를 제작하였으며, PM2.5 포집 효율 99.14%와 함께 대장균·황색포도상구균에 대한 부가적 항균 성능(90% 내외), 난연성(LOI 27.1%)을 동시에 달성해 기계적 강도와 성능 간 트레이드오프 문제를 해결했다.

■ 펙틴 구조 규명

Arabinan-rich architectures in pectin Rhamnogalacturonan I domain unveiled by termite digestion: In situ structural insights from solid-state NMR.

저자: Yi Xue, Hongjie Li, Xue Kang | 게재일: 2025-04-24 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123662

고체상 핵자기공명분광법(ssNMR)과 흰개미의 선택적 분해작용을 활용해 소나무 세포벽 내 펙틴의 람노갈락투로난 I(RG-I) 영역이 아라비난이 풍부하게 축적된 치밀한 구조를 이루며, 이 구조가 국소적인 물 이동성을 낮춰 효소 분해에 대한 저항성을 높이는 핵심 구조적 접합부로 기능함을 원위치(in situ) 조건에서 규명했다.

■ 다당류 하이드로겔의 생의학적 응용

Konjac glucomannan/Bletilla striata polysaccharide composite hydrogel: A promising anti-inflammatory dressing for accelerated wound healing.

저자: Yanchao Hao, Jiapu Wang, Hao Zhang 외 | 게재일: 2025-04-23 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123639

곤약글루코만난과 백급(Bletilla striata) 다당류를 1,4-부탄디올 디글리시딜 에테르로 공가교하여 항염증 상처 드레싱용 복합 하이드로겔을 제조했으며, TNF- α /NF- κ B 경로 억제와 IL-10 발현 증가를 통해 염증을 완화하고 마우스 상처 모델에서 혈관신생과 콜라겐 침착을 촉진해 상처 치유를 가속화함을 확인했다.

■ 바이오매스 세포벽 다당류 구조 분석

Hempseed cell wall polysaccharides are dominated by linear xylans and cellulose: Comprehensive structural profiling of ten cultivars of industrial hemp, Cannabis sativa L.

저자: Prakash Raj Pandeya, Ian M Black, Steven D Karlen 외 | 게재일: 2025-04-22 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123635

산업용 헴프 10개 품종의 종자 세포벽을 HPAEC-PAD 단당류 분석, GC-MS 당연결구조 분석, NMR 분광법으로 종합 분석하여 불용성 분획은 셀룰로오스와 아세틸화 선행 자일란이, 수용성 분획은 아라비노갈락탄·람노갈락투로난 등이 주성분임을 밝혔으며, 전 품종에서 유사한 세포벽 구조를 확인해 식이섬유 소재로서의 활용 가능성을 제시했다.

■ 셀룰로오스 기반 에어로젤·단열재

Nanoporous carboxymethyl cellulose aerogels with enhanced thermal insulation and mechanical toughness.

저자: Yufan Yang, Shanying Sui, Yufang Lu 외 | 게재일: 2025-04-22 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123634

금속이온 가교와 초임계 이산화탄소 건조 공정을 결합해 카르복시메틸셀룰로오스(CMC) 나노다공성 에어로겔을 제조하였으며, 낮은 밀도(0.15 g/cm³)와 넓은 비표면적(303 m²/g), 우수한 압축강도(80% 변형에서 17.31 MPa) 및 낮은 열전도도(21.7 mW/m·K)를 구현해 저비용 단열재로서의 가능성을 보였다.

■ 약물전달 시스템

Poly(lactide acid)-based microneedles enhanced by tunicate cellulose nanocrystals for potential diabetic periodontitis treatment.

저자: Yang Yang, Gengyu Zhou, Yang Chen 외 | 게재일: 2025-04-22 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123629

피낭류(tunicate) 유래 셀룰로오스 나노결정을 폴리락트산에 그래프트하여 보강한 마이크로니들에 이리신과 IL-1 수용체 길항제를 탑재해, 당뇨병 치주염 모델 세포에서 염증성 사이토카인(IL-6·IL-8·MCP-1) 발현을 크게 낮추고 골형성 관련 인자(ALP·OPN·OCN·Runx2) 발현을 증가시켜 치주조직 재생을 촉진함을 확인했다.

■ 웨어러블 전자용 전도성 하이드로겔

Bioinspired cholesteric CNC-based photonic hydrogels with enhanced mechanical properties and dynamic structural color for multifunctional optical applications.

저자: Yueyue Li, Mengyuan Zhu, Rumeng Yin 외 | 게재일: 2025-04-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123628

셀룰로오스 나노결정(CNC)과 아크릴아마이드 전구체의 평형화 시간을 정밀 제어하여 갑각류 외골격의 불리건(Bouligand) 구조를 모사한 콜레스테릭 광결정 하이드로겔을 한 단계 합성으로 구현했으며, 높은 강도(257 kPa)·인성(405 kJ/m³)·신율(310%)과 함께 압력에 따라 구조색이 변하는 특성을 이용해 위변조 방지 라벨 응용 가능성을 제시했다.

부록: 신규 확보 연구논문 전체 목록 (25편)

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Novel galactose-rich polysaccharide from <i>Ganoderma lucidum</i> : structural characterization and immunomodulatory activities. 저자: Zhou-Wei Wu, Xiao-Cui Liu, Chen-Xi Quan, Xin-Yu Tao 외 게재일: 2025-05-02 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123695 PMID: 40409828
2	Effects of methoxy groups and carbon-carbon double bonds in phenolic acids on the physicochemical characteristics and digestibility of cassava starch. 저자: Guangjia Lv, Dehai Li, Yihong Bao, Yajuan Qin 외 게재일: 2025-05-02 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123687 PMID: 40409823
3	Excellent stable <i>Camellia oleifera</i> oil Pickering emulsion fabricated based on high carboxyl content cellulose nanofibrils. 저자: Jinglin Wu, Xingmei Tang, Wenhua Gao, Jing Li 외 게재일: 2025-05-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123694 PMID: 40409827
4	Electrical percolation network based on nano-cellulose template for flexible hydrogel bioelectrode. 저자: Mengyao Guan, Zhiliang Han, Na Liu, Zhou Zhou 외 게재일: 2025-05-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123693 PMID: 40409826
5	Controlled soil drying mitigates the effects of high-temperature stress on rice quality by enhancing starch accumulation and stabilizing starch structure and functional properties. 저자: Haotian Chen, Meijie Jia, Shouqian Luo, Ying Liu 외 게재일: 2025-04-30 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123688 PMID: 40409824
6	Long-acting injectable delivery system comprising ordered mixed drug aggregates with deaggregating and uniformly embeddable viscoelastic -polysaccharide solutions. 저자: Jun Soo Park, Dong Gun Lee, Jin Hyuk Myung, Min Young Jeong 외 게재일: 2025-04-29 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123682 PMID: 40409821
7	Bioactive glycyrrhizic acid-astragalus polysaccharide hydrogel facilitates gastric ulcer healing via ROS scavenging and anti-apoptotic effects. 저자: Haocheng Zheng, Shan Gao, Yunze Liu, Tieshan Wang 외 게재일: 2025-04-29 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123685 PMID: 40409809
8	GBSSI loss-of-function in potato affects dynamics in starch biosynthesis and breakdown in leaves and alters leaf starch multi-level structure. 저자: Ida Westberg, Yu Tian, Ke Guo, Yaqi Hu 외 게재일: 2025-04-28 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123681 PMID: 40409820
9	Designing ultrasensitive mechanochromic pure cellulose nanofiber hydrogels via simple and feasible gas phase coagulation. 저자: Juan Yu, Sijie Gong, Chaoqun Xu, Liqin Jiang 외 게재일: 2025-04-28 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123678 PMID: 40409818
10	Mono-(6-sulfinic acid)-Sugammadex: A newly identified cyclodextrin-based oxidative impurity in industrial production. 저자: Bettina R vai, Istv n Kese, P ter Soma Szak ly, Dominika Herr 외 게재일: 2025-04-26 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123659 PMID: 40409805
11	In vitro fecal fermentation characteristics of starch-chitosan composite prepared by screw extrusion. 저자: Shaokang Wang, Qian Wang, Jinchuan Xu, Jinglin Yu 외 게재일: 2025-04-26 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123657 PMID: 40368569
12	A flexible film sensor based on sodium alginate/silk nanofiber for real-time monitoring of the ambient temperature and personnel respiration in flame environment. 저자: Tianyun Lu, Xiaokun Han, He Wang, Guiting Liu 게재일: 2025-04-26 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123664 PMID: 40368548
13	Encapsulation of <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> in W/O/W emulsion stabilized with whey protein isolate and konjac glucomannan complex. 저자: Jiahui Guo, Cong Xu, XinYu Neng, Jiamin Zhang 외 게재일: 2025-04-25 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123661 PMID: 40368570
14	Chitosan/oxidized cellulose composite nanofiber sponges: a rapid and effective hemostasis strategy for non-compressible hemorrhage. 저자: Zhan Zhang, Zhiyuan Lin, Chenglong Yu, San leng Lei 외 게재일: 2025-04-24 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123655 PMID: 40368568

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
15	High toughness, high stability and low hysteresis PVA /HPMC/PA/SBMA/ZnCl ₂ conductive hydrogels for wearable flexible electronics for multifunctional sensors and supercapacitors. 저자: Fan Wang, HuaQing Zhang, ChunLing Liu, Wen Bao 외 게재일: 2025-04-24 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123644 PMID: 40368567
16	A novel multifunctional self-assembled nanocellulose based scaffold for the healing of diabetic wounds. 저자: Guangrui Ma, Lina Fu, Hao Wang, Wenqi Yin 외 게재일: 2025-04-24 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123643 PMID: 40368566
17	Antibacterial and flame-retardant TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils/chitosan-based sponge for efficient PM2.5 capture. 저자: Yifan Chen, Shite Lin, Weisheng Han, Youwen Chen 외 게재일: 2025-04-24 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123642 PMID: 40368565
18	Arabinan-rich architectures in pectin Rhamnogalacturonan I domain unveiled by termite digestion: In situ structural insights from solid-state NMR. 저자: Yi Xue, Hongjie Li, Xue Kang 게재일: 2025-04-24 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123662 PMID: 40368545
19	Konjac glucomannan/Bletilla striata polysaccharide composite hydrogel: A promising anti-inflammatory dressing for accelerated wound healing. 저자: Yanchao Hao, Jiapu Wang, Hao Zhang, Qi Liu 외 게재일: 2025-04-23 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123639 PMID: 40368564
20	Characterization of different high amylose starch granules. Part III: How starch fine structures affect retrogradation and formation of type 3 resistant starch. 저자: Li Ding, Jiyu Yang, Jacob Judas Kain Kirkensgaard, Kasper Enemark-Rasmussen 외 게재일: 2025-04-23 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123633 PMID: 40368559
21	Hempseed cell wall polysaccharides are dominated by linear xylans and cellulose: Comprehensive structural profiling of ten cultivars of industrial hemp, Cannabis sativa L. 저자: Prakash Raj Pandeya, Ian M Black, Steven D Karlen, Christian Heiss 외 게재일: 2025-04-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123635 PMID: 40368561
22	Nanoporous carboxymethyl cellulose aerogels with enhanced thermal insulation and mechanical toughness. 저자: Yufan Yang, Shanying Sui, Yufang Lu, Jingxing Wang 외 게재일: 2025-04-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123634 PMID: 40368560
23	Poly(lactide acid)-based microneedles enhanced by tunicate cellulose nanocrystals for potential diabetic periodontitis treatment. 저자: Yang Yang, Gengyu Zhou, Yang Chen, Ning Lin 외 게재일: 2025-04-22 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123629 PMID: 40368556
24	Influence of debranched maize starch on pullulan/gelatin nanofibers loaded with debranched starch-tannin complexes. 저자: Qian Liang, Yi Yang, Paul A Kilmartin, Qunyu Gao 게재일: 2025-04-21 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123630 PMID: 40368557
25	Bioinspired cholesteric CNC-based photonic hydrogels with enhanced mechanical properties and dynamic structural color for multifunctional optical applications. 저자: Yueyue Li, Mengyuan Zhu, Rumeng Yin, Guihua Li 외 게재일: 2025-04-21 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123628 PMID: 40368555